

Вега, Выпуклый анализ и выпуклая оптимизация.

Преподаватели: В.Ю. Протасов и Т.И. Зайцева

Домашние задачи 7

1. а) Покажите, что теорема Хелли может не выполняться для невыпуклых множеств.
б) Покажите, что в теореме Хелли важно, что множеств конечное число, если нет компактности (пример можно построить даже в $\mathbb{R}^1$).
2. На координатной плоскости дано несколько вертикальных отрезков. Докажите, что если для любых четырех отрезков существует парабола $y = ax^2 + bx + c$ (может вырождаться в прямую при $a = 0$), которая их пересекает, то существует такая парабола, пересекающая сразу все отрезки.
3. Докажите, что для произвольного выпуклого семиугольника все выпуклые пятиугольники с вершинами в вершинах семиугольника имеют общую точку.
4. а) Центром тяжести симплекса называется среднее арифметическое его вершин. Медиана симплекса – это отрезок, соединяющий вершину с центром тяжести противоположной грани. Таким образом, у симплекса $d + 1$ медиана. Докажите, что все они пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении $d : 1$, считая от вершины.
б) Вычислите константу Минковского-Радона для симплекса в $\mathbb{R}^d$.
5. Найдите многочлен наилучшего приближения степени 2 для функции $f(t) = |t|$ на $[-1, 1]$.

Бонусные задачи

6. Вычислите константу Минковского-Радона для прямого кругового конуса в $\mathbb{R}^3$ с высотой 1 и радиусом основания 1.